

THÈSE DE DOCTORAT**DE SORBONNE UNIVERSITÉ**

Modélisation des interactions aerosol-nuage dans les nuages en phase mixte en région arctique

Manuscrit soumis par

Anderson Da Silva

Le 30 octobre 2025

École doctorale n°129

Sciences de l'Environnement
d'Île de France

Spécialités

Sciences de l'atmosphère

Préparée au

Laboratoire Atmosphères,
Observations Spatiales (LATMOS)

Composition du jury :

PrénomNOM Professeur à Sorbonne Université	<i>Examineur</i>
PrénomNOM Directrice de recherche à l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique	<i>Rapporteuse</i>
PrénomNOM Chargée de recherche au CNRM	<i>Examinatrice</i>
Prénom NOM Maître de conférences à l'Université Paris-Est Créteil	<i>Examineur</i>
PrénomNOM Responsable des programmes composition atmosphérique et climat au CNES	<i>Invitée</i>
Jean-Christophe RAUT Professeur à Sorbonne Université	<i>Directeur de thèse</i>
Louis MARELLE Chargé de recherche CNRS	<i>Co-encadrant</i>

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords : Aerosol-cloud interactions – Biomass fires – – Pollutant emissions

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mots clés : Interactions aerosol-nuages – Feux de biomasse – Émissions de polluants

Contents

Table of contents	ii
Avant propos	v
Contributions to the sciences community	vii
I Introduction to the Earth's polar climates and their clouds	1
I.1 What does the Earth get from the Sun	3
<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	3
I.2 The Arctic atmosphere	4
I.2.1 Polar amplification	4
I.2.2 Polar night and stability	4
I.3 Clouds and microphysics	4
I.3.1 What is a cloud	4
I.3.2 Cloud phase	4
I.3.3 Ice nucleation	4
I.4 Aerosols particles in the Arctic	4
I.4.1 Liquid or solid particles in suspension	4
I.4.2 Emission mechanisms	4
I.4.3	4
II Identification of ice nucleating particles emission sources	5
I.1 How to trace the origins of INPs	7
<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	7
III Modelling ice nucleating particles in the Arctic	8
III.1	10
Liste des figures	11
List of Tables	12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.¹

¹Exemple de note de bas de page.

Contributions to the sciences community

This side chapter is intended to list, and shortly describe, the various contributions of my thesis and side thesis activities to the scientific community. Here are presented the corpus of publications for which I contributed.

Peer-reviewed publications

Thesis research outputs

- Published in *Atmospheric Chemistry and Physics*:

Scientific collaborations

- Published in *Atmospheric Chemistry and Physics*: Lapere, R., Thomas, J. L., Favier, V., Angot, H., Asplund, J., Ekman, A. M. L., Marelle, L., Raut, J-C, **Da Silva, A**, Wille, J. D., Zieger, P. (2024). Polar aerosol atmospheric rivers: Detection, characteristics, and potential applications. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 129, e2023JD039606. <https://doi.org/10.1029/2023JD039606>
- Published in *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*: Kojoj, J, Freitas, GP, Muilwijk, M, Granskog, MA, Naakka, T, Ekman, AML, Heutte, B, Schmale, J, **Da Silva, A**, Lapere, R, Marelle, L, Thomas, JL, Melsheimer, C, Murray, BJ and Zieger, P. 2024. An Arctic Marine Source of Fluorescent Primary Biological Aerosol Particles During the Transition from Summer to Autumn at the North Pole. *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology* 76(1): 47–70. DOI: <https://doi.org/10.16993/tellusb.1880>
- Submitted to ... : Antoine's paper
- Submitted to ... : Aymeric's paper
- Submitted to ... : Jessie's article about aerosols.
- Abstract at AGU ...: Megan Willis
- Abstract at AGU ...: Cort Zang

Conferences, colloquia, and workshops

2023

- ☐ EGU general assembly 2023, Vienna, oral presentation:

Da Silva, A., Marelle, L., and Raut, J.-C.: Seeking the origins of Arctic ice nucleating particles with FLEXPART-WRF, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-6392, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-6392>, 2023.

- ☐ SURFEIT kick-off meeting, *British Antarctic Survey* (BAS), Cambridge, UK, oral presentation.

2024

- ☐ Third QUIESCENT workshop, EPFL, Lausanne, poster and oral presentations:

- **Da Silva, A.**, Marelle, L., Lapere, R. and Raut, J.-C.: Are Primary Biological Aerosol Particles effective as reproducing Arctic INPs?, 3rd QUIESCENT Workshop, Lausanne, Switzerland, 24–28 October 2024 (poster presentation)
- *A short note about atmospheric species sources identification* (oral presentation)

2025

- ☐ INP Colloquium, ETH, Zurich, oral seminar presentation:

How to trace the emission sources of Ice Nucleating Particles: an Arctic example

- ☐ EGU general assembly 2025, Vienna, oral presentation:

Da Silva, A., Marelle, L., Lapere, R., and Raut, J.-C.: Modelling Ice Nucleating Particles from High-Latitude Sources to Reproduce Arctic In Situ Concentrations, EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-16455, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-16455>, 2025.

International and national science projects

- ☐ Climate Relevant interactions and feedbacks: the key role of sea ice and Snow in the polar and global climate system (CRiceS).

The CRiceS project focuses on improving model predictions of the role of polar processes in the climate system that consists of the oceans, ice and snow cover, and the atmosphere. It is crucial to understand the role of the polar processes, such as feedback loops, in polar and global climate. One of the main ways scientists can improve our understanding of environmental change is to combine knowledge from different disciplines in a coordinated way.

My work contributed to the work package 2 (Improved ocean-ice/snow-atmosphere processes in models) and to the core theme 2 (Aerosols and Clouds).

☒ Cloud-aERosol inTeractions and their impActs IN The earth sYstem (CERTAINTY)

CERTAINTY aims to deliver the knowledge and models that provide improved confidence and representation of the role of cloud–aerosol–radiation interactions in climate and weather. This translates to better understanding and predictions of extreme events and facilitates planning climate mitigation and adaptation strategies for the good of the society.

My work contributed to the work package 3 (Improved parameterization of cloud-aerosol interactions).

☒ MPC2 ...

Teaching activities

Sorbonne Université

I took part in six different courses, teaching students from first year to master level, within two departments of the university (*Earth's sciences* and *Physics*). Below stands the detailed list of those courses.

L1

- *Terre, Climat, Environnement* : charge des travaux dirigés (TDs) et élaboration des sujets d'exposé de la nouvelle maquette de l'UE.

L2

- *Le changement climatique et ses enjeux* : encadrement des exposés des étudiantes et étudiants portant sur les relations climat-société.

L3

- *Projet modélisation Matlab* : encadrement de projets de modélisation de cinq groupes d'étudiants en géologie.
- *Physique des milieux continus* : charge des TDs et des résolutions de problème (RP).

M1

- *Statistiques* : charge des TDs/TPs et encadrement des projets.
- *Rayonnement et télédétection* : encadrement du TP lidar.

ENSTA Paris

Charge des TDs au sein du cours *Aux racines de l'Anthropocène*, auprès d'étudiantes et étudiants en première années d'école d'ingénieur.

European winter school ERCA 2025

Project group leader for international PhD students. I led the six students group about aerosol-cloud interactions. The objective was to highlight the effect of ice nucleating particles on Arctic clouds thanks to principal component analysis of in situ measurements, and to empirical orthogonal functions computed on reanalysis data (ERA5 and CAMS).

Climactions IPSL

Working group research core activities

During the first two years of my PhD, I hosted the IPSL working group about the evolution of the observational activities of the climate sciences community. The group gathered researchers of various fields among the IPSL community. Our monthly meeting aimed to

Villarceaux Agreements and tool box

...

Science communication and awarness raising

Concours Ma thèse en 180 secondes 2023

I participated to the francophone contest *Ma thèse en 180 secondes*, where PhD candidates from every fields have 180 seconds to present their thesis to a non-specialist audience. I did the Sorbonne Université final. My appearance has been subtitled and can be found here: <https://www.youtube.com/watch?v=pGzU3e5XTz0>.

High school teaching

Interventions about global warming and climate sciences in high school classes (*2nde*, *1ère* and *terminales*). Atmospheric physics workshop with *terminales* students specialized in mathematics.

RADICAL

...

Lab life

...

I

Introduction to the Earth's polar climates and their clouds

Chapter content

I.1	What does the Earth get from the Sun	3
	<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	3
I.2	The Arctic atmosphere	4
I.2.1	Polar amplification	4
I.2.2	Polar night and stability	4
I.3	Clouds and microphysics	4
I.3.1	What is a cloud	4
I.3.2	Cloud phase	4
I.3.3	Ice nucleation	4
I.4	Aerosols particles in the Arctic	4
I.4.1	Liquid or solid particles in suspension	4
I.4.2	Emission mechanisms	4
I.4.3		4

I.1 What does the Earth get from the Sun

Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so. Douglas Adams

Encadré I.1 | Quelques définitions

- *Intensité des feux* : l'intensité des feux peut être obtenue par le biais de la puissance radiatif du feu (*Fire Radiative Power*, FRP) (liTrendsDriversArcticboreal2024). La FRP représente l'énergie instantanée libérée par la ligne de feu (en MW.m^{-1}). Il est également possible de considérer l'intensité totale du feu par pixel de feu actif détecté par satellite (en MW.pixel^{-1}).
- *Saison des feux* : d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la saison des feux correspond à la "période de l'année durant laquelle les incendies sont susceptibles de se produire et d'affecter suffisamment les ressources pour justifier des activités organisées de gestion des incendies" (faoIntegratedFireManagement2024). La définition de la saison des feux varie selon les études. Par exemple, wottonLengthFireSeason1993 considèrent que la saison des feux en Amérique du Nord commence lorsque la température maximale journalière est supérieure à 12°C pendant 3 jours consécutifs et finit lorsque la température maximale journalière est inférieure à 5°C pendant 3 jours consécutifs. archibaldDefiningPyromesGlobal2013 définissent la durée de la saison des feux comme le nombre de mois de l'année qui contiennent plus de 80 % de la surface brûlée annuelle moyenne totale.
- *Régime de feux* : éléments caractéristiques décrivant le rôle des feux dans les écosystèmes et les paramètres impactant l'apparition des feux sur la base de plusieurs variables telles que la consommation de combustible et les schémas de propagation des incendies, l'intensité, la gravité, la fréquence, et la saisonnalité (bondFireGlobalHerbivore2005).

I.2 The Arctic atmosphere

I.2.1 Polar amplification

I.2.2 Polar night and stability

I.3 Clouds and microphysics

I.3.1 What is a cloud

I.3.2 Cloud phase

I.3.3 Ice nucleation

I.4 Aerosols particles in the Arctic

I.4.1 Liquid or solid particles in suspension

I.4.2 Emission mechanisms

I.4.3

II

Identification of ice nucleating particles emission sources

Contenu du chapitre

I.1 How to trace the origins of INPs 7

Box I.1 - Quelques définitions 7

I.1 How to trace the origins of INPs

[2]

Encadré I.1 | Quelques définitions

III Modelling ice nucleating particles in the Arctic

One does not simply compile WRF-Chem.

Chapter content

III.1	10
-------	----

III.1

Liste des figures

List of Tables

RÉSUMÉ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

MOTS CLÉS

Interactions aerosol-nuages – Feux de biomasse – Émissions de polluants